Lycée César Baggio Term STI2D SIN **Travail en autonomie**

Interrogation à distance — le CAN et le CNA, avec tes valeurs personnelles

Tes valeurs dépendent de ton jour de naissance : personne n'a exactement le même sujet que toi.

Durée : 55 min **Compétences :** 2.4.2c · 5.3.1d · 2.4.3a · CO7.3-SIN1



- Interrogation notée, individuelle, à distance. Prévois environ 45 minutes de travail et n'y consacre pas plus d'une heure en tout, dépôt compris.
- L'intelligence artificielle (ChatGPT, assistants…) est interdite : une réponse qui en vient vaut zéro. Calculatrice, cours et fiche de révision autorisés.
- Tous tes calculs utilisent ton nombre J, ton jour de naissance (de 1 à 31). Je vérifie J dans Pronote.
- Pour chaque calcul, écris la formule, puis le calcul avec tes valeurs, puis le résultat avec son unité.

Nom : ..... Prénom : ..... Classe : ..... Date : ..... **/ 20**

Mon plan de travail

- ☐ Étape 1 — Mes valeurs personnelles 5 min
- ☐ Étape 2 — Le CAN 20 min
- ☐ Étape 3 — Le CNA et le choix d'un CAN 15 min

À déposer sur l'ENT

- Au choix : le document réponse REPONSES_NOM_Prenom (Word ou LibreOffice) ; ou ce sujet imprimé et rempli à la main, en photo ou scanné ; ou ta copie écrite sur une feuille, en photo. Écris « J = … » tout en haut.
- Un seul dépôt, dans l'application Casier de l'ENT, avant la fin de l'heure.
- Ce travail est noté.

Besoin d'aide ?

- Pendant l'heure, je suis disponible sur la messagerie de l'ENT pour un problème technique ou une consigne pas claire. Je ne donne pas les réponses.
- Bloqué sur une question ? Écris ce que tu as essayé, puis passe à la suivante : une démarche juste rapporte des points, même si le résultat est faux.

Comment répondre et rendre ton travail

Tu as **trois possibilités**, au choix :

1. **À l'ordinateur** : télécharge `REPONSES_AUTO_TermSIN_CAN_CNA_Distance.docx` sur l'ENT, ouvre-le avec Word ou LibreOffice, réponds sous chaque question et enregistre-le sous le nom `REPONSES_NOM_Prenom`.
2. **Sur ce sujet imprimé** : écris tes réponses sur les lignes, puis prends chaque page en photo (ou scanne-la).
3. **Sur une copie** : écris tes réponses sur une feuille, avec le **numéro de chaque question**, puis prends des **photos nettes**.

Dans tous les cas :

- **tout en haut**, écris **« Je suis né(e) le J = … »** (exemple : né(e) le 23 mars → $J = 23$) ;
- pour chaque calcul, écris la **formule**, le **calcul avec tes valeurs** et le **résultat avec son unité** : une démarche juste rapporte des points même si le résultat est faux ;
- travaille **seul**, **sans intelligence artificielle**, et n'y passe **pas plus d'une heure** ;
- **dépose ton travail dans l'application Casier de l'ENT** avant la fin de l'heure.

Étape 1 — Mes valeurs personnelles (5 min)

Ton nombre J est le **jour** de ta date de naissance. Exemple : né(e) le 23 mars → $J = 23$.

Calcule tes cinq valeurs avec les formules ci-dessous, et recopie-les en haut de ta copie. Tu t'en serviras dans toute l'interrogation. La colonne de droite montre la méthode avec $J = 0$: ce ne sont pas tes valeurs.

DR1 — Mes valeurs (à recopier)

Valeur	Formule	Méthode avec $J = 0$
Tension d'entrée V_{in} (question 2)	$V_{in} = 1 + \dfrac{J}{10}$ en V	$1 + 0 = 1{,}0$ V
Code reçu N_3 (question 3)	$N_3 = 30 \times J + 50$	50
Code envoyé au CNA N_5 (question 5)	$N_5 = 4 \times J + 60$	60
Tension visée en sortie du CNA (question 5)	$V_{cible} = 0{,}5 + \dfrac{J}{20}$ en V	$0{,}5$ V
Écart de température à distinguer (question 6)	voir le tableau ci-dessous	—

Si J vaut…	ton écart ΔT vaut…
1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31	0,1 °C
2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29	0,02 °C
3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30	0,5 °C

DR2 — Rappels autorisés

- Un CAN de n bits fournit 2^n codes, de $N = 0$ à $N = 2^n - 1$.
- Quantum : $q = \dfrac{\mathrm{PE}}{2^n}$. Code : N = partie entière de $\dfrac{V_{in}}{q}$.
- CNA : tension de sortie $V_s = N \times q$.
- Pour passer en hexadécimal : regroupe les bits **par 4 en partant de la droite** (sur 10 bits, le groupe de gauche n'a que 2 bits), puis traduis chaque groupe : `0000` à `1001` donnent 0 à 9, puis `1010` = A, `1011` = B, `1100` = C, `1101` = D, `1110` = E, `1111` = F.

Étape 2 — Le CAN (20 min)

On utilise un **CAN de 10 bits**, de pleine échelle **PE = 5 V**.

Question 1

a) Combien de codes différents ce CAN peut-il fournir ? Quel est le plus grand code N possible ?

b) Calcule son quantum q, en mV, avec 3 chiffres significatifs.

Question 2

Le CAN de la question 1 reçoit **ta** tension d'entrée V_{in}, calculée dans le DR1.

a) Calcule le code N qu'il fournit.

b) Écris ce code N en binaire sur 10 bits, puis en hexadécimal (voir le DR2). Montre ta méthode : tableau des puissances de 2, ou divisions successives par 2.

Question 3

Le même CAN fournit maintenant le code N_3, calculé dans le DR1.

a) Calcule la tension d'entrée qui correspond à ce code, environ.

b) Explique pourquoi on ne connaît cette tension qu'à un quantum près. Aide : quelles tensions donnent toutes le même code ?

Question 4

On augmente **ta** tension V_{in} de seulement **3 mV** : le CAN reçoit maintenant $V_{in} + 0{,}003$ V. Fournit-il le **même code** N qu'à la question 2 ? **Justifie** par un calcul, puis explique ton résultat en comparant 3 mV au quantum.

Étape 3 — Le CNA et le choix d'un CAN (15 min)

On utilise maintenant un **CNA de 8 bits**, de pleine échelle **5 V**.

Question 5

a) Quelle est la grandeur d'**entrée** d'un CNA ? Et sa grandeur de **sortie** ?

b) On envoie au CNA le code N_5, calculé dans le DR1. **Écris** ce code en hexadécimal sur 8 bits. Ensuite, **calcule** le quantum de ce CNA, puis sa tension de sortie V_s.

c) Quel code faut-il envoyer au CNA pour obtenir en sortie **ta** tension V_{cible} (DR1) ? Donne l'entier le plus proche.

Question 6

Un capteur de température fournit **0 V à 0 °C** et **5 V à 100 °C** (relation linéaire). On veut que le CAN, de pleine échelle 5 V, puisse distinguer deux températures qui ne diffèrent que de **ton** écart ΔT (DR1). **Quel nombre de bits minimal** faut-il ? **Justifie** par un calcul.

Avant de déposer, relis-toi : J est écrit tout en haut, et chaque calcul a sa formule et son unité. Puis dépose ton travail dans l'application **Casier** de l'ENT.